중등 **2학년**

2018년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 9	**2.** 4	**3.** 55
4. 60	**5.** 8	**6.** 33
7. 80	**8.** 32	**9.** 14
10. 17	**11.** 1	**12.** 32
13. 8	**14.** 45	**15.** 8
16. 24	**17.** 190	**18.** 366
19. 27	**20.** 240	**21.** 16
22. 56	**23.** 5	**24.** 9
25. 7		

1. $0.\dot{5}=\frac{5}{9}$ $\quad\therefore a=9$

2. $(x+2)^2=x^2+2\times x\times 2+2^2$
$=x^2+4x+4$
$\therefore a=4$

3. 도수가 가장 작은 계급은 50점 이상 60점 미만이므로 구하는 계급값은
$\frac{50+60}{2}=55$(점)

4. $\angle a$의 엇각은 $\angle f$이고, $\angle f=60^\circ$(맞꼭지각)

5. $2xy\times 3x^Ay=Bx^3y^2$에서
$6x^{1+A}y^2=Bx^3y^2$
$1+A=3$에서 $A=2$, $B=6$
$\therefore A+B=2+6=8$

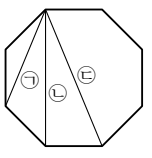
6. $\frac{4}{3\times 5\times 11}\times A$가 유한소수가 되려면 주어진 분수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 A는 33의 배수이어야 한다.
따라서 A의 값이 될 수 있는 수는 33, 66, 99, …이고, 이 중 가장 작은 자연수는 33이다.

7. △ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ACB=\angle ABC=20^\circ$
$\therefore \angle CAD=20^\circ+20^\circ=40^\circ$
△ACD에서 $\overline{CA}=\overline{CD}$이므로
$\angle CDA=\angle CAD=40^\circ$
△DBC에서 $\angle DCE=40^\circ+20^\circ=60^\circ$
△DCE에서 $\overline{DC}=\overline{DE}$이므로
$\angle DEC=\angle DCE=60^\circ$
따라서 △DBE에서
$\angle x=20^\circ+60^\circ=80^\circ$

8. $\frac{18xy+27y^2}{3y}-\frac{8x^2-14xy}{2x}=6x+9y-(4x-7y)$
$=6x+9y-4x+7y$
$=2x+16y$
따라서 $A=2$, $B=16$이므로
$AB=2\times 16=32$

9. $\frac{1}{9}<0.\dot{a}<\frac{2}{3}$에서 $\frac{1}{9}<\frac{a}{9}<\frac{6}{9}$
따라서 조건을 만족하는 자연수 a의 값은 2, 3, 4, 5이므로 그 합은
$2+3+4+5=14$

10. 정팔각형의 대각선의 총 개수는
$\frac{8\times(8-3)}{2}=20$(개) $\quad\therefore x=20$
오른쪽 그림의 정팔각형에서 대각선 ㉠, ㉡, ㉢의 길이가 서로 다르므로 길이가 서로 다른 대각선의 개수는 3개이다. $\quad\therefore y=3$
$\therefore x-y=20-3=17$



11. ㉠$+(x+3y)=5y$에서
㉠$=5y-(x+3y)=5y-x-3y=-x+2y$
$\therefore$ ㉡$=$㉠$+(3x-y)$
$=(-x+2y)+(3x-y)$
$=2x+y$
따라서 $A=2$, $B=1$이므로
$A-B=2-1=1$

12. $2^2+2^2+2^2+2^2=4\times2^2=2^2\times2^2=2^{2+2}=2^4$
$\therefore a=4$
$2^2\times2^2\times2^2\times2^2=2^{2+2+2+2}=2^8$
$\therefore b=8$
$\therefore ab=4\times8=32$

13. $\triangle ACD$와 $\triangle BCE$에서
$\overline{AC}=\overline{BC}$, $\overline{CD}=\overline{CE}$, $\angle ACD=60^\circ-\angle ACE=\angle BCE$
이므로 $\triangle ACD\equiv\triangle BCE$ (SAS 합동)
한편 $\overline{AB}=\overline{BC}=12$ cm이고,
$\overline{BE}=\overline{AB}-\overline{AE}=12-4=8$ (cm)이므로
$\overline{AD}=\overline{BE}=8$ cm

14. $3+\frac{9}{10^2}+\frac{9}{10^4}+\frac{9}{10^6}+\cdots$
$=3+0.09+0.0009+0.000009+\cdots$
$=3.\dot{0}\dot{9}$
$=\frac{309-3}{99}$
$=\frac{306}{99}=\frac{34}{11}$
따라서 $a=34$, $b=11$이므로
$a+b=34+11=45$

15. 모서리 IK와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 IK와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리이다.
따라서 모서리 IK와 꼬인 위치에 있는 모서리는
$\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$, $\overline{BF}$, $\overline{CD}$, $\overline{CJ}$, $\overline{EH}$, $\overline{FG}$의 8개이다.

16. 봉사 활동 시간이 20시간 이상 24시간 미만인 학생을 제외한 나머지 학생 수는
$3+5+9+11+3+1=32$(명)
이고, 이는 전체의 $100-20=80$ (%)이므로 전체 학생 수를 x명이라 하면
$\frac{32}{x}\times100=80$ $\therefore x=40$
따라서 전체 학생 수는 40명이므로 봉사 활동 시간이 많은 쪽에서 상위 10 % 이내에 드는 학생 수는
$40\times\frac{10}{100}=4$(명)
이때 봉사 활동 시간이 28시간 이상인 학생 수는 1명, 24시간 이상인 학생 수는 $3+1=4$(명)이므로 봉사 활동 시간이 많은 쪽에서 상위 10 % 이내에 들려면 봉사 활동 시간이 최소한 24시간 이상이어야 한다.

17. $\frac{100-x}{420}$, 즉 $\frac{100-x}{2^2\times3\times5\times7}$가 유한소수가 되려면 주어진 분수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 $100-x$는 21의 배수이어야 한다. 즉
$100-x=21, 42, 63, 84, 105, \cdots$
$\therefore x=79, 58, 37, 16, -5, \cdots$
따라서 100 미만의 자연수 x의 값은 16, 37, 58, 79이므로 그 합은
$16+37+58+79=190$

18. 첫째 날 세포의 개수는 3개
둘째 날 세포의 개수는 $6=3\times2$(개)
셋째 날 세포의 개수는 $12=3\times2^2$(개)
⋮
365일째 날 세포의 개수는 3×2^{364}(개)
이때 365일째 날 전체 세포의 50 %, 즉 $\frac{50}{100}=\frac{1}{2}$을 실험에 사용하고 남은 세포의 개수는
$\frac{3\times2^{364}}{2}=3\times2^{363}$(개)
따라서 $a=3$, $b=363$이므로
$a+b=3+363=366$

19. $a+b+c=\frac{1}{4}$ …… ㉠
$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$에서 $\frac{ab+bc+ac}{abc}=1$
$\therefore ab+bc+ac=abc$ …… ㉡
$(a-1)(b-1)(1-c)$
$=(ab-a-b+1)(1-c)$
$=(ab-abc-a+ac-b+bc+1-c)$
$=(ab+bc+ac)-abc-(a+b+c)+1$ …… ㉢
㉢에 ㉠, ㉡을 각각 대입하면
(주어진 식)$=(ab+bc+ac)-abc-(a+b+c)+1$
$=abc-abc-\frac{1}{4}+1$
$=\frac{3}{4}$
따라서 $K=\frac{3}{4}$이므로
$36K=36\times\frac{3}{4}=27$

20. 첫 번째 세로줄과 세 번째 가로줄에서
$3^3\times3^2\times㉠=㉠\times1\times a$
$3^{3+2}\times㉠=㉠\times a$
$3^5\times㉠=㉠\times a$ $\therefore a=3^5$
오른쪽 아래로 향하는 대각선과 오른쪽 위로 향하는 대각선에서
$3^3\times㉡\times3^5=㉠\times㉡\times b$
$3^{3+5}\times㉡=㉠\times㉡\times b$
$3^8\times㉡=㉠\times㉡\times b$ $\therefore ㉠\times b=3^8$
이때 $㉠\times b=3^8$을 만족하는 ㉠, b는
$㉠=3$, $b=3^7$ 또는 $㉠=3^7$, $b=3$
그런데 $㉠=3$, $b=3^7$일 때에는 가로, 세로 대각선에 적힌 세 수의 곱이 같지 않으므로
$㉠=3^7$, $b=3$
$\therefore a-b=3^5-3=243-3=240$

3^3		b
3^2	㉡	
㉠	1	a

21. 처음에 있었던 학생 수를 a명, 처음에 나누어 준 빵의 개수를 b개라 하면

$ab=144$ …… ㉠

몇 분 후 2명의 학생들이 더 와서 이미 나누어 주었던 빵을 1명당 1개씩 거두었으므로

$(a+2)(b-1)=144$

위의 식의 좌변을 전개하면

$ab-a+2b-2=144$ …… ㉡

㉡에 ㉠을 대입하면

$144-a+2b-2=144$

$-a+2b-2=0$ $\therefore a=2b-2$ …… ㉢

㉠에 ㉢을 대입하면

$(2b-2)b=144$, $2b(b-1)=144$ $\therefore b(b-1)=72$

이때 $9\times8=72$이므로 $b=9$

㉠에 $b=9$를 대입하면

$9a=144$ $\therefore a=16$

따라서 처음에 있었던 학생 수는 16명이다.

22. △DEF

=(정사각형 ABCD의 넓이)−(△AED+△EBF+△DFC)

$=8\times8-\left(\frac{1}{2}\times8\times4+\frac{1}{2}\times4\times4+\frac{1}{2}\times4\times8\right)$

$=64-(16+8+16)$

$=64-40=24$

이때 삼각뿔 G−DEF의 부피는 △DEF를 밑면, $\overline{GH}$를 높이로 생각하면

$\frac{1}{3}\times\triangle DEF\times\overline{GH}=\frac{1}{3}\times24\times\overline{GH}$ …… ㉠

또, 삼각뿔 D−GEF의 부피는 △GEF를 밑면, $\overline{DG}$를 높이로 생각하면

$\frac{1}{3}\times\triangle GEF\times\overline{DG}=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times4\times4\right)\times8=\frac{64}{3}$ …… ㉡

이때 ㉠, ㉡에서

$\frac{1}{3}\times24\times\overline{GH}=\frac{64}{3}$ $\therefore \overline{GH}=\frac{8}{3}$

따라서 $k=\frac{8}{3}$이므로

$21k=21\times\frac{8}{3}=56$

23. 1학기 때 키가 150 cm 이상 160 cm 미만인 학생 수와 160 cm 이상 170 cm 미만인 학생 수의 비가 7 : 5이므로 상대도수의 비도 7 : 5이다.

즉 1학기 때 키가 150 cm 이상 160 cm 미만인 계급의 상대도수를 a, 160 cm 이상 170 cm 미만인 계급의 상대도수를 b라 하면

$a:b=7:5$에서 $5a=7b$ $\therefore a=\frac{7}{5}b$ …… ㉠

상대도수의 총합은 1이므로

$0.1+0.2+a+b+0.1=1$에서

$0.1+0.2+\frac{7}{5}b+b+0.1=1$

$\frac{12}{5}b=0.6$ $\therefore b=0.25$

㉠에 $b=0.25$를 대입하면

$a=\frac{7}{5}\times0.25=0.35$

이때 해인이네 반 전체 학생 수가 20명이므로 주어진 상대도수의 분포표를 이용하여 도수분포표를 만들면 다음과 같다.

키 (cm)	1학기 학생 수(명)	2학기 학생 수(명)
$130^{\text{이상}}\sim140^{\text{미만}}$	$20\times0.1=2$	$20\times0.05=1$
140 ~150	$20\times0.2=4$	$20A$
150 ~160	$20\times0.35=7$	$20\times0.4=8$
160 ~170	$20\times0.25=5$	$20B$
170 ~180	$20\times0.1=2$	$20\times0.2=4$
합계	20	20

위의 표에서 키가 130 cm 이상 140 cm 미만인 계급의 학생 수는 1학기 때 2명에서 2학기 때 1명으로 1명 감소하였으므로 이는 1명의 학생이 키가 130 cm 이상 140 cm 미만인 계급에서 140 cm 이상 150 cm 미만인 계급으로 올라갔다고 볼 수 있다. …… ㉡

또, 키가 170 cm 이상 180 cm 미만인 계급의 학생 수는 1학기 때 2명에서 2학기 때 4명으로 2명 증가하였으므로 이는 2명의 학생이 키가 160 cm 이상 170 cm 미만인 계급에서 170 cm 이상 180 cm 미만인 계급으로 올라갔다고 볼 수 있다. …… ㉢

그런데 2학기 때 한 계급 위로 올라간 학생 수가 총 4명이므로 ㉡, ㉢에서 언급한 계급 이외의 나머지 계급에서 한 계급 위로 올라간 학생 수는 1명이다.

이때 키가 150 cm 이상 160 cm 미만인 계급의 학생 수는 1학기 때 7명에서 2학기 때 8명으로 1명 증가하였으므로 이는 1명의 학생이 키가 140 cm 이상 150 cm 미만인 계급에서 150 cm 이상 160 cm 미만인 계급으로 올라갔다고 볼 수 있다.

따라서 키가 140 cm 이상 150 cm 미만인 계급의 2학기 학생 수는 $4+1-1=4$(명)이므로

$20A=4$에서 $A=0.2$

또, 키가 160 cm 이상 170 cm 미만인 계급의 2학기 학생 수는 $5+0-2=3$(명)이므로

$20B=3$에서 $B=0.15$

$\therefore 100(A-B)=100\times(0.2-0.15)$

$=100\times0.05=5$

24. 정십이면체를 이루는 정오각형 한 면의 넓이를 S, 정십이면체 안에 꼭 맞게 들어 있는 구의 반지름의 길이를 r라 하자.

정십이면체의 겉넓이는 $12S$이고, 정십이면체의 부피는 정오각형을 밑면으로 하고 구의 반지름의 길이를 높이로 하는 오각뿔 12개의 부피와 같으므로

$12\times\left(\frac{1}{3}\times S\times r\right)=4Sr$

이때 정십이면체의 겉넓이와 부피의 비는 2 : 1이므로

$12S:4Sr=2:1$

$8Sr=12S$ $\therefore r=\frac{3}{2}$

따라서 구의 부피는

$\frac{4}{3}\pi\times\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9}{2}\pi$

즉 $A=\frac{9}{2}$이므로

$2A=2\times\frac{9}{2}=9$

25. $S=\frac{1}{5}+\frac{1}{25}+\frac{3}{500}+\frac{1}{1250}+\cdots$

$=\frac{2}{10}+\frac{4}{100}+\frac{6}{1000}+\frac{8}{10000}+\cdots$

$=0.2+0.04+0.006+0.0008+\cdots$ …… ㉠

㉠의 양변에 $\frac{1}{10}$을 곱하면

$\frac{1}{10}S=0.02+0.004+0.0006+\cdots$ …… ㉡

㉠−㉡을 하면

$$\begin{array}{rl} & S=0.2+0.04+0.006+0.0008+\cdots \\ -) & \frac{1}{10}S=\quad 0.02+0.004+0.0006+\cdots \\ \hline & \frac{9}{10}S=0.2+0.02+0.002+0.0002+\cdots \end{array}$$

$=0.2222\cdots$

$=0.\dot{2}=\frac{2}{9}$

$\therefore S=\frac{20}{81}=0.\dot{2}46913580\dot{}$

따라서 0부터 9까지의 숫자 중 나타나지 않는 숫자는 7이다.